

中国 PPI 的 Nowcasting 与通胀敏感型行业轮动

华泰研究

2024 年 12 月 06 日 | 中国内地

深度研究

对 PPI 同比进行 Nowcasting 升频，应用于通胀敏感型行业轮动

本研究的目的是构建高频生产端通胀因子，实现对月频 PPI 同比的有效升频，并为高频因子找到适用场景。首先，本研究使用结合华泰三周期滤波和 Simple-Nowcasting 的 Howcast 模型，以真实 PPI 同比为核心指标，滚动进行代理指标筛选、残缺指标 Nowcasting 和高频因子合成。合成的高频宏观因子相比低频指标有更丰富的月内信息，并且能够提供更及时的拐点信号。然后使用有放回抽样回归的方法筛选生产端通胀敏感型行业，使用高频宏观因子指导行业轮动策略。在回测区间内，轮动策略能够显著跑赢等权基准，并且 2023 年以来使用高频因子相较 PPI 同比对策略表现有显著提升。

Nowcasting 模型可以为高频因子构建的两个难题提供解决方案

难题之一为指标缺失问题。指标发布延迟/不发布等情况造成的数据缺失会直接导致合成因子出现尾部缺失情况，简单的填充方法均是基于历史的线性外推，会引入噪音从而对宏观现实的追踪效果。Howcast 模型可以充分利用系统的内生周期驱动力和当期已发布的高频信息对缺失值进行填充。难题之二为指标体系完备性评价问题。现有方法大都基于主观判断，定性地认为体系已完备。Nowcasting 体系下，我们可以通过核心指标 PPI 同比 Nowcasting 的准确率进行评价，因为高频指标和低频指标本质是对同一系统不同频率的刻画，二者可以相互印证。

PPI 同比 Nowcasting 的 R 方高达 81.2%，说明指标体系较完备

首先，我们从宏观逻辑出发构建备选指标库。然后，考虑到中国工业经济结构是动态发展的，我们借助量化手段对代理指标进行滚动筛选。2013 年 1 月至 2024 年 11 月的区间内，中国 PPI 同比预测值与真实值各自一阶差分后的 R 方为 81.2%，说明高频指标体系较完备。合成的周频宏观因子相比低频指标有更丰富的月内信息，且能够提供更及时的拐点信号。

高频因子应用于通胀敏感型行业轮动，年化超额 11.53%

为宏观因子找到合适的应用场景值得探究。我们先基于 PPI 同比对行业收益影响的显著性，选取煤炭、钢铁、有色金属和石油石化作为通胀相对利好行业代表，选取传媒、通信、计算机和消费者服务作为通胀相对利空行业代表。然后设计双均线指标作为高频因子的趋势信号，趋势上行时满仓通胀相对利好组合，趋势下行时满仓通胀相对利空组合，其余情况等权配置。回测结果表明，在 2014-01-29 至 2024-11-29 的回测区间内，使用高频因子构建的轮动策略能够显著跑赢等权基准，扣费后年化超额收益为 11.53%，且各绩效指标均有显著提升。

2023 年以来，高频因子策略显著优于使用 PPI 同比的三组对照策略

为了进一步论证对生产端通胀维度进行有效升频的必要性，我们使用 PPI 同比代替高频宏观因子，假设在每月末就能拿到当月的实际值，设计了三组对照策略。回测结果表明，在三组对照策略中，对 PPI 同比简单使用前值填充的方式升频至周频的策略就相比于月频策略有所提升，高频因子策略可以进一步起到提升效果，尤其自 2023 年以来，高频通胀因子轮动策略扣费后累计收益高达 45.38%，而三组对照策略中最高组的累计收益仅为 20.19%。敏感性分析结果也支持这一结论。这表明，我们对生产端通胀维度的升频是必要且有效的。

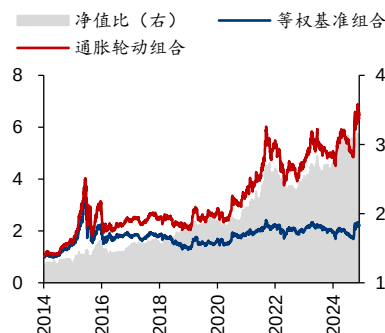
风险提示：通胀敏感型行业基于历史规律进行筛选，可能失效。通胀轮动策略的表现可能受到其他因素影响，当其他因素占主导地位时，策略可能失效。报告中涉及到的具体资产不代表任何投资建议，请投资者谨慎、理性地看待。

研究员 林晓明
SAC No. S0570516010001 linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421 +(86) 755 8208 0134

研究员 徐特, PhD
SAC No. S0570523050005 xute@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

联系人 李薇
SAC No. S0570124070087 liwei024052@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

高频因子应用于通胀敏感型行业轮动



注：回测区间为 2014-01-05 至 2024-11-29；周频调仓；
交易费用为双边千二
资料来源：Wind，华泰研究

正文目录

本文研究导读.....	4
高频宏观因子合成的两个难题与 Nowcasting 提供的解决方案	4
高频宏观因子的适用场景值得探究.....	5
高频因子合成利器：Nowcasting 模型	6
基于华泰三周期的 Simple-Nowcasting 模型理论回顾	6
模型求解过程：小循环迭代预测，大循环控制收敛	8
中国 PPI 同比的 Nowcasting 与高频因子合成	10
底层指标库构建与清洗：自上而下和自下而上视角结合	10
高频代理指标筛选流程：滚动筛选，捕捉动态逻辑	11
时差相关性分析	11
DTW 算法	12
指标筛选结果.....	12
中国 PPI 同比的 Nowcasting 效果：“真实”R 方高达 81.2%.....	13
高频生产端通胀因子合成：与 PPI 同比走势趋同，拐点领先	14
应用：生产端通胀敏感型行业轮动策略.....	16
生产端通胀敏感型行业筛选.....	16
生产端通胀轮动策略构建	17
宏观因子趋势交易信号：双均线指标	17
轮动策略回测结果分析	18
对照组：PPI 同比代替高频生产端通胀因子	19
参数敏感性分析	20
风险提示.....	20

图表目录

图表 1： Nowcasting 可以合理填充缺失值，补全合成指数的尾部缺失序列	4
图表 2： Howcast 模型相较于原版模型的三点改进.....	6
图表 3： 中国 PPI 同比是非平稳序列	7
图表 4： 差分后的中国 PPI 同比是弱平稳序列.....	7
图表 5： 隐含因子是非平稳序列	7
图表 6： 差分后的隐含因子是弱平稳序列	7
图表 7： 隐含因子的三周期滤波信号	7
图表 8： 隐含因子的三周期拟合结果.....	7
图表 9： 三周期模型对隐含因子的拟合效果优于 AR(p)模型的比例	8
图表 10： Simple-Nowcasting 之“大循环”	8
图表 11： Simple-Nowcasting 之“小循环”.....	9
图表 12： 生产端通胀维度的底层指标库构建：自下而上和自上而下视角结合	10
图表 13： 时差相关性分析原理示意图.....	11

图表 14: DTW 算法输出结果示意图	12
图表 15: 年内、跨年和跨三年高频代理指标重合度比较.....	13
图表 16: 高频代理指标筛选结果（节选区间为 2024 年 1 月至 2024 年 11 月）	13
图表 17: 中国 PPI 同比的预测值和真实值走势对比	14
图表 18: 差分后的中国 PPI 同比真实值与预测值对比 ($R^2=81.2\%$)	14
图表 19: 中国 PPI 同比的预测误差分布.....	14
图表 20: 高频生产端通胀因子和 PPI 同比走势趋同, 拐点领先	15
图表 21: PPI 同比对中信一级行业指数表现的解释度.....	16
图表 22: 生产端通胀敏感型行业筛选结果	17
图表 23: 行业 FMP 组合的同比收益率和 PPI 同比走势高度一致	17
图表 24: 高频生产端通胀因子的双均线金叉得分情况	18
图表 25: 生产端通胀轮动组合相对等权基准组合的净值走势 (2014-01-05 至 2024-11-29)	18
图表 26: 生产端通胀轮动策略扣费后业绩表现 (交易费用双边 2‰)	19
图表 27: 使用高频通胀因子的轮动策略可以显著跑赢三组对照策略	19
图表 28: 2023 年以来使用高频通胀因子对轮动策略的提升更大	19
图表 29: 原始策略和三组对照策略扣费后业绩表现对比 (交易费用双边 2‰)	19
图表 30: 不同轮动阈值参数下高频通胀因子轮动策略与三组对照策略的扣费后年化超额收益对比	20
图表 31: 不同轮动阈值参数下高频通胀因子轮动策略的扣费后年化超额收益 (2014-01-05 至 2024-11-29)	20
图表 32: 不同轮动阈值参数下高频通胀因子轮动策略的扣费后年化超额收益 (2023-01-03 至 2024-11-29)	20

本文研究导读

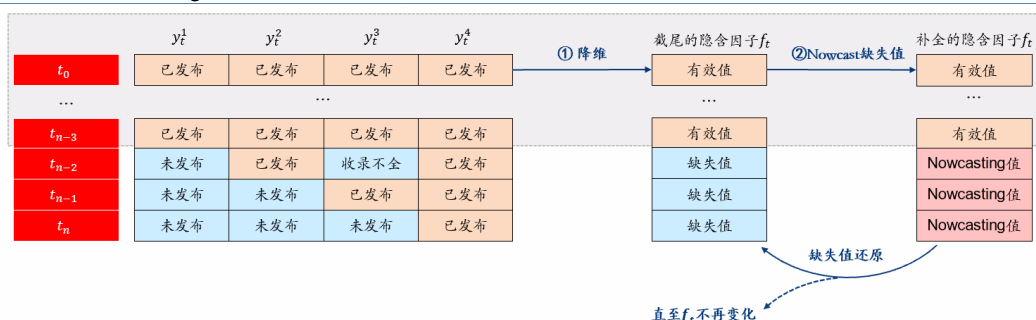
前期报告《全球大类资产配置的三层次逻辑及对宏观基本面量化的思考》(2024-11-29)指出,当下宏观量化面临着高阶逻辑的新难题,延迟发布的宏观指标、低频的宏观因子已经难以满足实际投资需求,对宏观因子的有效升频从可选题变为必答题。本研究是高频宏观现实因子构建与应用研究系列的开篇,聚焦生产端通胀维度,重点实现对核心指标——PPI 同比的 Nowcasting、对宏观现实的高频刻画和对高频宏观因子适用场景的挖掘。

高频宏观因子合成的两个难题与 Nowcasting 提供的解决方案

高频宏观因子合成的惯用思路是,先找到指定宏观维度下的代表性高频指标,然后使用扩散指数法、OECD 指数合成法、主成分分析法等方式进行合成。合成时常会面临一个棘手的问题——指标发布延迟或不发布导致的数据缺失。如果直接使用残缺的数据集合成高频宏观因子,会导致高频宏观因子也存在尾部缺失值,缺失的期数取决于尾部缺失最严重的代理指标。对于这个问题,惯用的处理方式:(1) 删除有缺失值的指标;(2) 简单使用前值填充/线性插值填充/季节性均值填充的方法对缺失值进行处理。前者的做法对信息量的损耗较大,后者对缺失值的处理过于粗糙,都是历史数据的线性外推,误差的引入会直接影响高频宏观因子对宏观现实的刻画效果。Nowcasting 提供了一种更精准的缺失值填充方法。

Nowcasting 的含义是对尚未发布的“现在时”状态进行预测。例如,每月末,当月的中国 PPI 已成定数,但数据会延迟至下月上旬才公布。为了对这一缺失值进行填充,我们可以借用生产端通胀体系内的其他高频指标,如周频公布的生产资料价格指数的信息,以及生产端通胀周期的运行规律,在当月末就给出 PPI 的预测值。这就是前期报告《美国 CPI 的三周期 Nowcasting 模型》(20231031)中结合华泰三周期和 Simple-Nowcasting 的 Howcast 模型的处理思路。该模型将宏观指标体系看作一个经济系统,充分利用系统的内生周期驱动力和当期已发布的高频信息,对缺失值进行 Nowcasting。使用被精准填充后的完整数据集重新合成高频因子,可以更好地刻画实际宏观状态。

图表1: Nowcasting 可以合理填充缺失值,补全合成指数的尾部缺失序列



资料来源:华泰研究

除数据缺失问题外,高频指标体系的完备性也是影响高频宏观现实因子构建效果的重要因素。在筛选指标时,通常的做法是,先为宏观维度选取一个核心低频代理指标,例如选取中国 PPI 作为生产端通胀的核心指标。然后依据高频指标和核心指标在宏观逻辑上的相关性和序列形态上的相似性进行筛选。但是对指标体系是否完备的讨论较少。大多数因子编制者仅依据主观逻辑进行指标筛选,定性地认为指标体系已经完备。Nowcasting 提供了一种可以定量评价指标体系完备性的方法。完备的高频指标体系理应相对准确预测出延迟发布的核心低频指标,因为高频指标和核心低频指标本质是对同一宏观维度的不同频率的刻画,二者可以相互印证,所以可以使用低频指标的 Nowcasting 准确率作为指标体系完备性的评价标准。

高频宏观因子的适用场景值得探究

假设宏观因子为 M ，资产组合 P 的收益率为 r ，当我们可以找到稳定的 $r=f(H(M))$ 时，用宏观因子指导投资是有意义的。其中， $H(\cdot)$ 是宏观因子给出信号观点的方式， $f(\cdot)$ 刻画的是宏观观点和资产组合收益表现的映射规律。大部分的研究重点放在固定 P ，扩充 M 的类别和丰富 $H(\cdot)$ 的形式上，而忽视了 P 和 M 的适配性研究。如果 M 是 P 的弱变量，上述过程很容易产生“Garbage in, Garbage out”的负面效果。设想 $r=a+b*M$ 的简单场景，当 M 是 P 的弱变量时，估计系数 b^* 的置信区间可能包含 0，简单理解就是 M 对 r 的影响方向是不明确的，这个时候，用 M 指导 P 的效果里“运气”成分的占比可能更大。如果简单因为效果不好，就给宏观因子贴上一个“无用”的标签，可能有些过于武断。

为更好地发挥宏观因子的效果，我们认为**固定宏观因子，为宏观因子找到更适配的资产组合，是一个值得探究的方向**。一方面，宏观因子可以更好地指导该资产组合的投资。另一方面，当宏观因子是资产组合的强解释变量时，**对宏观因子的改进效果更能通过组合的表现得以体现，这为高频宏观因子的改进提供了定量的评价标准**。前期报告《行业配置策略：高频宏观因子》（2023-06-10）中，我们采用自上而下的 Factor mimicking 的思路，成功找到了几组资产组合，组合的同比收益率走势和对应维度的宏观代理指标的走势高度一致，进而可以使用资产组合模拟高频宏观因子。对于用于模拟宏观因子的资产组合而言，被模拟的宏观指标是一个强变量，这就为我们寻找资产组合提供了一套方法论。

本文选取真实的 PPI 同比作为生产端通胀维度的核心指标，下文如无特殊说明，PPI 同比均指真实值而非 Nowcasting 预测值。文章的第一部分将简单回顾结合华泰三周期和 Simple-Nowcasting 的 Howcast 模型的基本原理，并给出该模型适用于中国 PPI 同比 Nowcasting 预测和高频生产端通胀因子合成的论据；第二部分将阐述中国生产端通胀维度代理指标的滚动筛选流程、中国 PPI 同比的 Nowcasting 过程和高频因子的合成效果；第三部分将介绍生产端通胀敏感型行业的筛选方法，并将高频生产端通胀因子应用于通胀敏感型行业轮动。

在本报告发布日，**模型预测 2024 年 11 月中国 PPI 同比将小幅反弹至 -2.6% 附近，结束连续 3 个月的下滑趋势。**

高频因子合成利器：Nowcasting 模型

基于华泰三周期的 Simple-Nowcasting 模型理论回顾

Nowcasting 模型的核心是动态因子模型 (Dynamic Factor Model, DFM)，该模型假设：(1) 可观测的经济数据是高维系统的低维映射，可以被若干不可观测的隐含变量（系统的内生驱动力）解释；(2) 这种解释性是动态且有规律的。DFM 的结构分为两部分，**隐含状态方程**和**状态转移方程**，后者又包括隐含因子状态转移方程和特质因子状态转移方程。具体可以用如下方程表示：

$$y_t^i = \begin{cases} b_i f_t + e_t^i, & w_t^i = 1 \\ 0, & w_t^i = 0 \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n$$

$$f_t \sim AR(p)$$

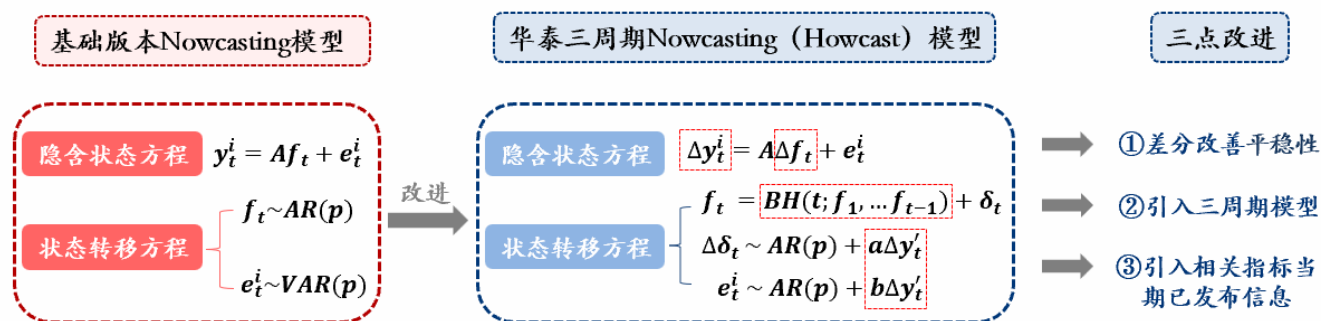
$$e_t^i \sim VAR(p)$$

其中，第一个方程是隐含状态方程，该方程的目的是对众多可观测变量进行降维，提取主要成分。 y_t^i 是第 i 个宏观代理指标的历史序列， f_t 是降维提取的主成分，由于无法观测，故被称作隐含因子，隐含因子就是我们最终需要的生产端通胀因子。 e_t^i 是第 i 个宏观代理指标无法被隐含因子解释的部分，被称作特质因子。第二和第三个方程分别为隐含因子和特质因子的状态转移方程，用于预测隐含因子和特质因子的尾部缺失值。模型假设隐含因子和特质因子也有各自的状态路径，可以用 $AR(p)$ 、 $VAR(p)$ 等计量模型进行建模刻画。

Nowcasting 模型的特点是：(1) **适用于高相关数据**：模型收敛的前提是隐含因子对系统的解释力度足够强，所以经济含义高度重叠的多个指标是加分项而非减分项；(2) **可扩展性强**：三个关键方程均可以结合实际情况进行改造。前期报告《美国 CPI 的三周期 Nowcasting 模型》(2023-10-31) 中，出于宏观经济变量建模的需求，我们对原版 Simple-Nowcasting 模型作了三点改进，提出了**结合华泰三周期滤波和 Simple-Nowcasting 的 Howcast 模型**：

- 改进 1**：建模变量如果是非平稳序列，直接预测可能会面临伪回归的问题。Howcast 模型对涉及的不平稳变量进行差分，从根源上解决了平稳性的问题；
- 改进 2**：前期报告《周期轮动规律的融会贯通》(2023-09-01) 验证了全球宏观指标均受到基钦周期、朱格拉周期、库茨涅兹周期的共同驱动；Howcast 模型用三周期模型代替 $AR(p)$ 模型刻画隐含因子的状态转移过程，提高了隐含因子的预测效果；
- 改进 3**：相比原版简单使用 $VAR(p)$ 过程预测特质因子尾部缺失值，Howcast 模型进一步引入已发布指标的高频信息，大大提高了预测的精度。

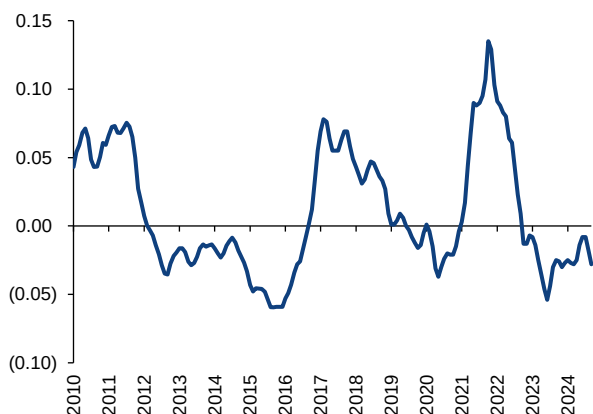
图表2：Howcast 模型相较于原版模型的三点改进



资料来源：华泰研究

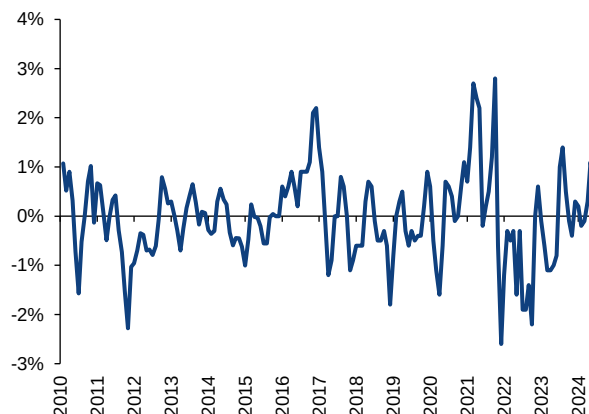
简而言之，**Howcast 模型**适用于建模变量非平稳、隐含因子具有周期波动特性和指标体系有高质量的高频指标的预测情景。其他原理方面的细节详见前期报告。本研究的建模对象主要为同比口径的宏观指标，原始序列在滚动窗口下大概率是非平稳的，可以进行一阶差分，转换为平稳序列后再进行建模。图表 3 至图表 6 以 PPI 同比和隐含因子为例进行展示。

图表3：中国 PPI 同比是非平稳序列



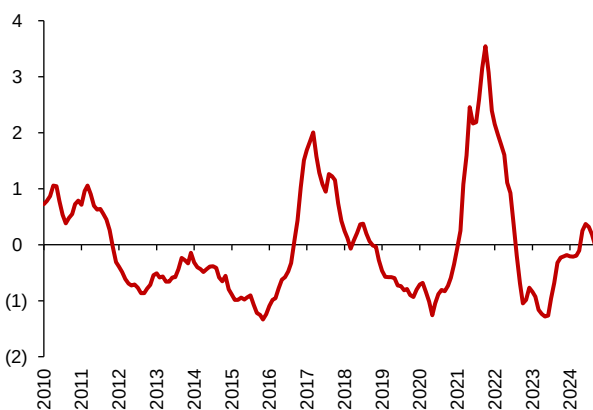
资料来源：Wind，华泰研究

图表4：差分后的中国 PPI 同比是弱平稳序列



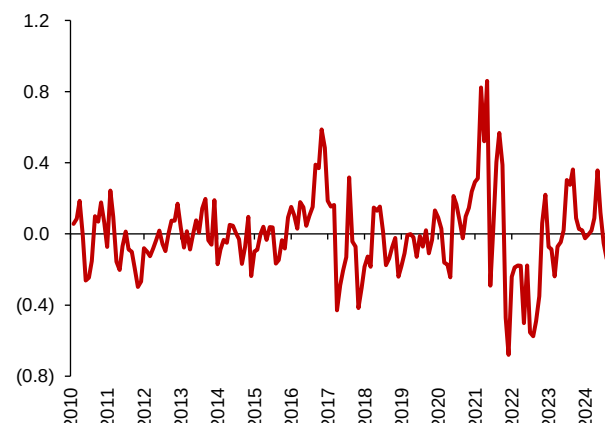
资料来源：Wind，华泰研究

图表5：隐含因子是非平稳序列



资料来源：Wind，华泰研究

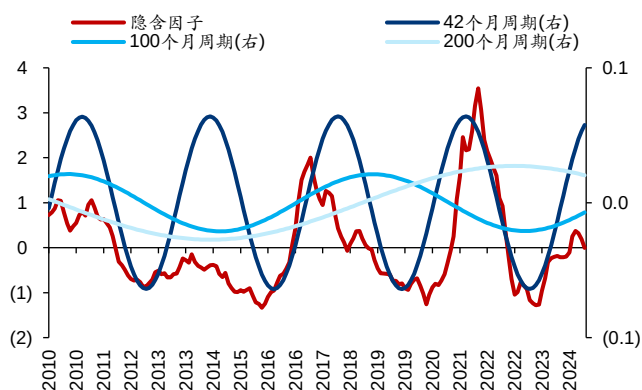
图表6：差分后的隐含因子是弱平稳序列



资料来源：Wind，华泰研究

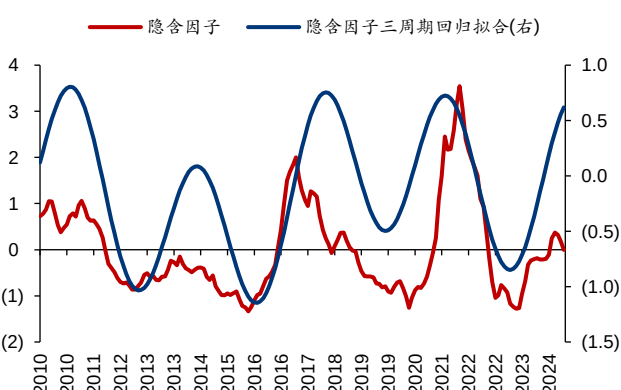
前期报告《工业社会的秩序》（2021-05-17）用傅里叶变换和 MUSIC 算法证明了全球经济和金融系统普遍存在 42、100、200 个月的周期，分别对应古典经济学中的基钦周期、朱格拉周期、库兹涅茨周期，并用高斯滤波对周期信号提纯，提出了**华泰三周期模型**。前文已经提及，隐含因子可被视作通胀因子。为了验证三周期模型在本研究中的适用性，我们以隐含因子为因变量，以隐含因子的三周期滤波信号为自变量，进行多元线性回归。图表 7 和图表 8 展示了以 2024 年 11 月为截面，三周期滤波信号对隐含因子的拟合结果：

图表7：隐含因子的三周期滤波信号



资料来源：Wind，华泰研究

图表8：隐含因子的三周期拟合结果



资料来源：Wind，华泰研究

为了验证引入三周期模型的必要性，我们将 p 阶自回归（Autoregression, AR）模型作为对照组，比较两者对隐含因子的拟合优度。同样因为平稳性的问题，对照组需要先对隐含因子作一阶差分。为了提升结论的可靠性，我们使用自助法（Bootstrap）从两者的拟合结果中随机抽取 1000 组长度不小于 42 个月的连续序列，比较三周期模型和 AR(p)模型的 R^2 均值，并统计三周期模型 R^2 大于 AR(p)模型 R^2 的比例。结果显示，无论 $p=1,2,3$ ，三周期模型的 R^2 均值都显著高于 AR(p)模型的 R^2 均值，且三周期模型的拟合优度在 >95% 的时间段中都比 AR(p)模型的高。这表明三周期模型可以更好地刻画隐含因子，有助于预测。

图表9：三周期模型对隐含因子的拟合效果优于 AR(p)模型的比例

	三周期模型	AR(1)	AR(2)	AR(3)
R^2 均值	39.67%	18.93%	13.66%	13.64%
三周期模型胜率	-	97.80%	100%	100%

资料来源：Wind，华泰研究

模型求解过程：小循环迭代预测，大循环控制收敛

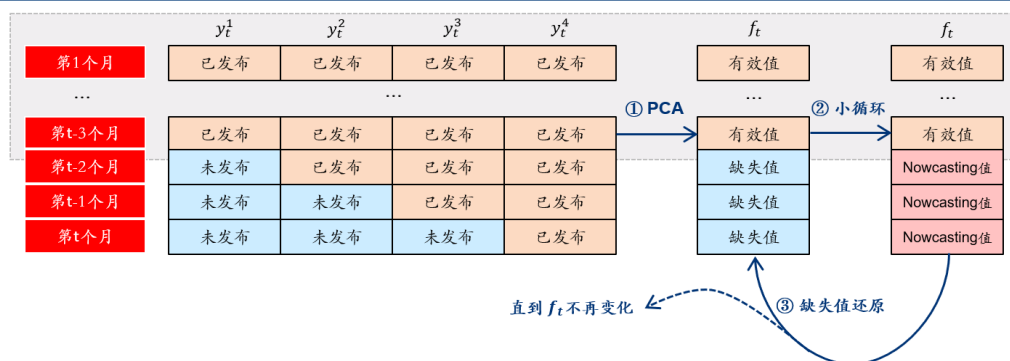
Howcast 模型并不存在解析解——模型中只有中国 PPI 及其他代理指标是已知的，待估计参数 $\{f_t, A, B, a, b\}$ 都是未知的。我们用 **EM 算法** 来估计这些参数：

- 1) Expectation 步：固定 $\{A, B, a, b\}$ ，用代理指标的预测值填充尾部缺失值后，再用主成分分析估计 f_t ；
- 2) Maximization 步：固定 f_t ，使用最小二乘法依次估计 $\{A, B, a, b\}$ 。

以 EM 算法为内核，我们首先设计了“小循环”，其目的是为了填充尾部缺失值、得到完整的隐含因子序列估计。为了提升模型收敛性，我们在“小循环”外套了“大循环”。下文列举了含有 4 个建模变量的例子来阐述求解过程。这 4 个建模变量分别存在 3 期 (y_1)、2 期 (y_2)、1 期 (y_3)、0 期 (y_4) 尾部缺失值。

第一步：我们用全体建模变量 y_t^i 的第一主成分初始化隐含因子 f_t 。注意，主成分分析的样本不包括含有缺失值的截面。所以在本示例中，初始化后的 f_t 只在第 1 期到 $t-3$ 期有数值，这是由已发布信息最少的 y_1 所决定的。

图表10：Simple-Nowcasting 之“大循环”



资料来源：华泰研究

第二步：我们带着初始化后的隐含因子 f_t 进入“大循环”，在“大循环”中将会反复调用“小循环”。“小循环”使用 EM 算法，在填充缺失值的同时，不断修正拟合结果：

- 1) 使用最小二乘法估计各建模变量一阶差分 Δy_t^i 在隐含因子一阶差分 Δf_t 上的暴露，并计算特质因子 e_t^i ；因为 Δf_t 只有截至 $t-3$ 期的数值，所以 e_t^i 也只有截至 $t-3$ 期的数值。
- 2) 使用三周期模型提取隐含因子 f_t 的三周期滤波信号 $H(t)$ ，然后使用最小二乘法估计 f_t 在 $H(t)$ 上的暴露，并计算隐含因子的残差 δ_t 。因为 f_t 只有截至 $t-3$ 期的数值，所以 δ_t 也只有截至 $t-3$ 期的数值；进一步取 δ_t 的一阶差分 $\Delta \delta_t$ 。
- 3) 为了预测 e_t^i 和 $\Delta \delta_t$ 的 $t-2$ 期缺失值，除了使用两者自身的 AR(1)过程外，同时使用 y_2 、 y_3 和 y_4 的 $t-2$ 期已发布信息，使用最小二乘法估计 AR(1)和已发布信息的回归系数。

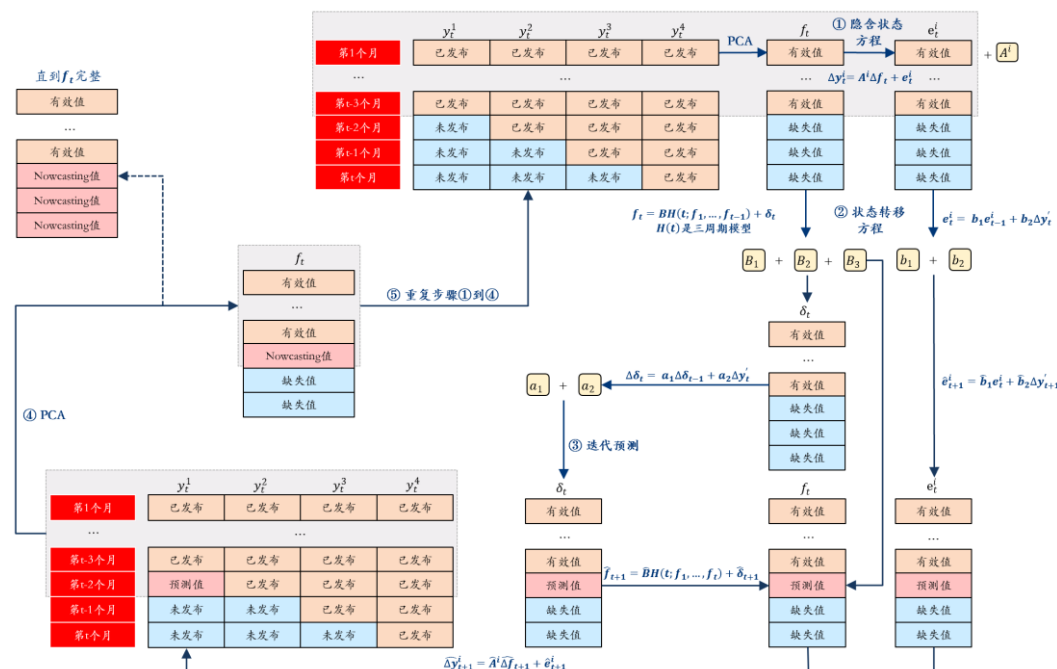
- 4) 将 AR(1)过程线性外推至 $t-2$ 期, 结合 y_2 、 y_3 、 y_4 的 $t-2$ 期已发布信息, 共同估计各指标特质因子 e_t^i 和隐含因子残差的一阶差分 $\Delta\delta_t$ 在 $t-2$ 期的缺失值, 将 $\Delta\delta_t$ 还原为 δ_t ; 再将三周期滤波信号外推至 $t-2$ 期, 结合 δ_t 在 $t-2$ 期的预测值, 得到隐含因子 f_t 在 $t-2$ 期的预测值, 求出 f_t 的一阶差分 Δf_t ; 使用隐含状态方程, 结合 Δf_t 和 e_t^i 在 $t-2$ 期的预测值, 得到 Δy_t^i 在 $t-2$ 期的预测值, 还原为 y_t^i ; 最终求得了 y_1 在 $t-2$ 期的预测值。
- 5) 将 y_1 在 $t-2$ 期的缺失值用预测值填上后, $t-2$ 期全体建模变量都有数值, 于是重新计算第一主成分, 可以得到截至 $t-2$ 期的隐含因子 f_t 。
- 6) 重复上述步骤, 直到得到截至 t 期的完整的隐含因子 f_t 。

需要注意的是, 只有“小循环”可能导致模型不收敛。“小循环”每迭代一次, 除了隐含因子 f_t 的 1 个尾部缺失值被 Nowcasting 值填上了之外, f_t 的早期有效值也会发生变化。这是因为“小循环”每迭代一次, 参与主成分分析的截面数多了 1 期, 导致建模变量在第一主成分中的权重发生了变化。

第三步: 我们回到“大循环”, 将隐含因子 f_t 在 $t-2$ 至 t 期的 Nowcasting 值还原为尾部缺失值, 重新执行“小循环”。与上一轮“小循环”不同的是, 由于前述原因, 再次进入“小循环”时, f_t 的有效值和前一轮“小循环”的初始状态已然不同。不断执行“大循环”, 当进入“小循环”前 f_t 的有效值和离开“小循环”后 f_t 的有效值完全相等时, 模型收敛。

最后, 还需要强调一点: **模型收敛的一个必要条件是全体建模变量两两之间显著相关。** 我们考虑一种比较极端的情况。假设有两个指标 y_1 和 y_2 , 两者不相关。那么, y_1 和 y_2 的相关系数矩阵就是单位阵, 两个特征值都为 1。根据主成分的定义, 第一主成分和第二主成分的贡献率均为 50%。这就让模型“困惑”了——第一主成分究竟应该刻画 y_1 , 还是刻画 y_2 ? 在这种情况下, “大循环”的结果可能会在 y_1 和 y_2 之间反复跳跃, 无法收敛。所以, 对于后文代理指标筛选过程选出高相关性的代理指标, 读者无需过度忧虑。

图表11: Simple-Nowcasting 之“小循环”



资料来源: 华泰研究

中国 PPI 同比的 Nowcasting 与高频因子合成

本部分以中国 PPI 同比为核心指标，构建生产端通胀维度的高频指标体系。使用 Howcast 模型，滚动进行指标筛选、“残缺”指标 Nowcasting 和高频因子合成。高频指标体系的完备性可通过 PPI 同比的 Nowcasting 准确率进行评价。

底层指标库构建与清洗：自上而下和自下而上视角结合

备选指标库构建采用自下而上视角和自上而下视角相结合的方式，在确保宏观逻辑成立的前提下，尽可能地找全指标。搜集指标时，我们只纳入频率高于月频的指标，且不纳入金融市场资产价格指标，以保证因子体系严格反映**高频宏观现实**：

- 1) 自下而上视角：从中国 PPI 的细分子类出发搜集价格同步指标。“行业法”下，PPI 细分为六大产业，包括采矿业、中游原材料、中游制造、下游制造（可选消费）、下游制造（必选消费）和公共事业类。“二分法”下，PPI 细分为生产资料和生活资料两类；
- 2) 自上而下视角：从宏观逻辑出发搜集 PPI 的基本面领先指标。PPI 作为价格指标，受到国内外工业品供需两侧因素影响，可细分为国内外生产、投资、消费、进出口等维度。

图表12：生产端通胀维度的底层指标库构建：自下而上和自上而下视角结合

细分行业价格同步指标	宏观基本面领先指标
●采矿业：现货价:大庆油田、动力煤平仓价、现货价:LME铜… ●中游原材料：德富指数:乐从德富塑料城、现货价:顺丁橡胶… ●中游制造：化工产品价格指数… ●下游制造（可选消费）：平板电脑面板价格、建材综合指数… ●下游制造（必选消费）：市场价:涤纶短纤、白卡纸价格… ●公共事业：市场价:液化天然气 LNG… ●其他综合类价格指标：生产资料价格指数…	●消费：中关村电子产品价格指数、义乌小商品价格指数、海南旅游消费价格指数… ●投资：30大中城市日均新房成交面积、城市二手房挂牌指数… ●进出口：天津航运指数、北方国际粮食运价指数、上海出口集装箱运价指数… ●生产：光伏经理人指数、整车货运流量指数… ●其他景气度指标：OPEC一揽子原油价、波罗的海干散货指数、美国汽油零售价…

资料来源：华泰研究

考虑到不同指标发布频率、统计口径等不一致，在筛选代理指标之前需要对全体备选指标进行预处理。一般包括以下 3 个步骤：

- 1) **下载数据**：除非只能够下载到同比口径数据，否则推荐下载总量/价格口径或者可以转成总量/价格口径的指标，后者包括环比口径、扩散指数等，以便后续更灵活地处理；
- 2) **统一频率**：通过取均值或者期末值，统一数据频率，将所有可以转成总量/价格口径的指标转换为总量/价格口径，再将所有累计值指标转换为当期值指标；
- 3) **统一口径**：将所有指标取同比转换为同比增速口径，或取环比转换为环比增速口径。

本研究在预处理数据时，将所有高频指标均转换为**同比口径**。因为核心指标 PPI 是同比序列，且同比口径有明显的周期波动特性，更适用于刻画经济运行规律。如何将指标转换为同比口径，取决于实际建模需求。在进行 PPI 同比的 Nowcasting 时，我们对高频指标取月均值进行降频，然后计算月度同比，取月均值是因为 PPI 是月内均价的概念。在合成周频因子时，对指标直接取周度同比容易遇到“错位问题”，因为各个年份、各个月份的周数不完全相同，可能出现 3 月第 1 周和去年 2 月最后 1 周计算同比的情况，这不符合月对比原则。我们采用**月内截至同天的累计同比**。例如，在 2024-10-20 这一周，用 2024-10-01 至 2024-10-20 的均值除以 2023-10-01 至 2023-10-20 的均值，计算得到月内累计同比。

需说明的是，本研究不对高频代理指标进行额外的季调处理，因为生产端通胀不存在明显的季节性，取同比已足够；也不对指标作平滑处理，因为待预测变量均为实际公布值，且平滑处理会损失指标的信息量。

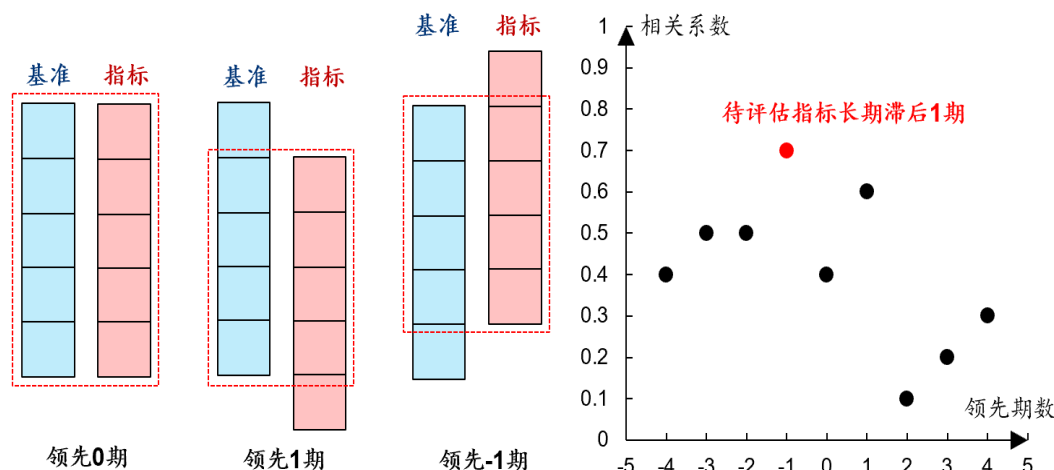
高频代理指标筛选流程：滚动筛选，捕捉动态逻辑

考虑到中国的工业结构是动态发展的，生产端通胀的代理指标也应该动态调整，所以我们采取滚动截面筛选指标的方式。这种方式也比较适用于我国部分高质量指标可用起点过晚的情况。筛选指标时，我们遵循两个标准：1) **数据质量达标**。入选指标的可用序列长度不应过短；2) **相关性和领先性达标**。入选指标与 PPI 同比高相关且不滞后。相关性和领先性评价方法包括**时差相关性分析**和 **DTW 算法**。

时差相关性分析

我们在做普通的相关性分析时，通常会将基准指标的 t 期和待评估指标的 t 期对齐，这种对齐方式被称作“领先 0 期”。时差相关性分析就是让两条指标序列错位——如果用基准指标的 t 期和待评估指标的 $t-k$ 期对齐，就称待评估指标领先基准指标 k 期；如果用基准指标的 t 期和待评估指标的 $t+k$ 期对齐，就称待评估指标滞后基准指标 k 期。我们可以预先指定一个错位范围，例如 $[0, 1, 2, 3]$ 表示将待评估指标依次延后 0, 1, 2, 3 期，计算各延后序列与基准指标之间的相关系数，共 4 组。相关系数绝对值的大小刻画了两者**相关性**，绝对值最大的那组，对应的领先期数就是评价窗口内待评估指标相对基准指标的**领先期数**。不过，时差相关性分析严格要求序列一一对应，易受极端样本干扰，且假设领先滞后关系恒定。

图表13：时差相关性分析原理示意图

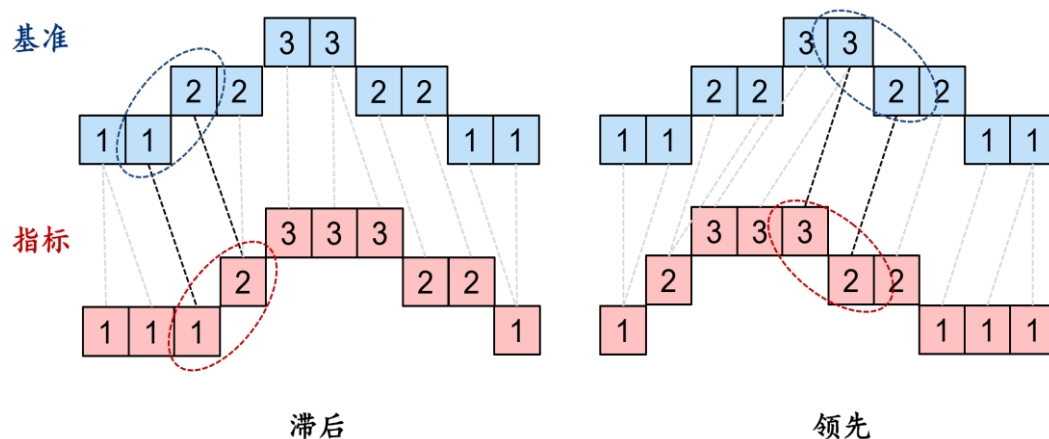


资料来源：华泰研究

DTW 算法

DTW 算法通过两条序列的相似度来评价相关性，对样本分布没有太高的要求，也允许两个指标的领先滞后关系动态变化。算法原理详见前期报告《行业配置策略：中观景气视角(2)》(2022-07-18)。图表 14 是算法输出结果的一个示例。图中的虚线表示两条序列样本点的匹配结果。两条序列样本点并非一一对应，而是根据形状相似度得到了一对多或者多对一的匹配关系。图中椭圆虚线框出了两组相同形状的匹配结果。每一条虚线的距离等于所连接的两个样本点的欧氏距离，所有虚线距离求和再除以序列长度即为月均 DTW 距离，该距离是对两者**相关性**的刻画——数值越小说明两条序列形状越相似。通过观察虚线倾斜的方向，还可以判断待评估指标相对于基准指标的**领先滞后关系**。例如，左图虚线整体往左倾斜，对应待评估指标滞后于基准指标；右图虚线整体往右倾斜，对应待评估指标领先于基准指标。

图表14：DTW 算法输出结果示意图



资料来源：华泰研究

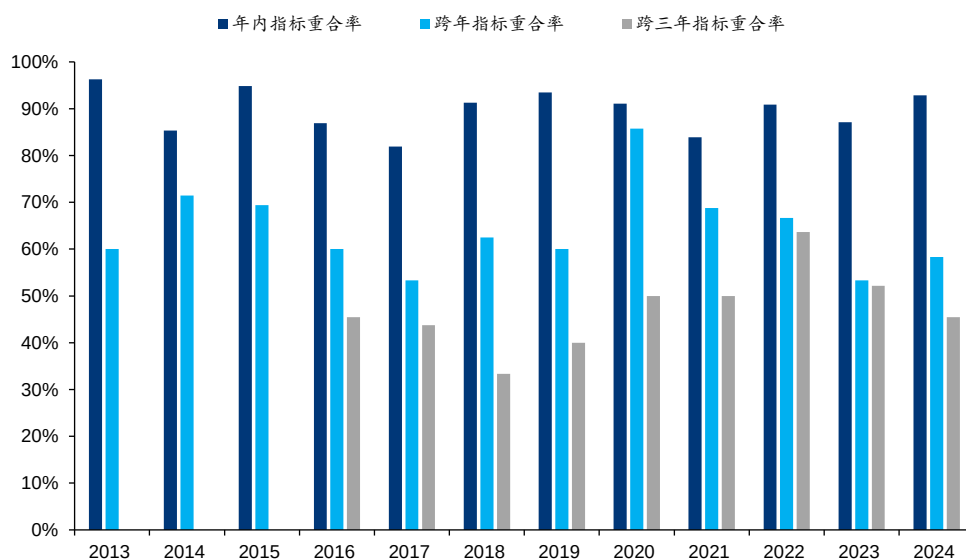
指标筛选结果

我们在**每月末**使用截至上月末的数据进行筛选，步骤如下：

- 1) 剔除距离筛选截面有效序列长度不足 4 年(≈ 1 个基钦周期)的指标；
- 2) 剔除最近 4 期全为缺失值的指标。据我们观察，当一个指标连续 4 期全为缺失值时，该指标大概率已经停止更新；
- 3) 根据相关性和领先性分析结果确定初始指标池 M。我们在计算时差相关系数和 DTW 距离时，**只考虑各指标领先情况下的最优结果**。对于价格同步指标，允许领先期在 3 个月以内，因为行业价格是 PPI 的构成部分，领先期不应过长；对于基本面领先指标，允许领先期在 9 个月以内。最优结果下，时差相关系数 ≥ 0.5 且月均 DTW 距离 ≤ 0.5 的指标入选，得到初始指标池 M；
- 4) 根据代理指标**一阶差分的相关性**情况进行二次筛选。代理指标差分值 ($\Delta y'$) 间的高相关性会带来两个问题。一方面，高频指标的差分值会同时作为特质因子拟合方程和隐含状态方程的残差拟合方程中的自变量，差分值高相关将导致**多重共线性问题**，影响预测效果。另一方面，差分值高相关的指标大概率是同一维度的重复刻画，并不带来增量信息，反而会加重指标体系的冗余性；
- 5) 二次筛选时，先按照代理指标和基准指标的相关性得分将代理指标从高到低排序，取得分最高的指标，记作 P；相关性得分=时差相关系数+(1-DTW)。接着，计算指标 P 的差分值和其余指标差分值的同期相关系数，剔除相关系数 ≥ 0.5 的其余指标，记作 Q，将 P 放入最终指标池 N。然后，在剔除了 P 和 Q 的指标池内重复上述操作，直至遍历完指标池 M 内的所有指标，得到最终指标池 N。

由于 PPI 同比自 1996 年 10 月开始才有有效值，为了使隐含因子状态转移方程能够充分捕捉三周期规律，我们在模型经历过约一个库兹涅茨周期后再开始建模，所以滚动筛选的时间区间为 2013 年 1 月至 2024 年 11 月。从筛选结果来看，每期筛选出的高频代理指标个数为 4-10 个，年内指标重合度高，跨年指标重合度低。本月和上月指标的重合度均值为 89.7%，本年和上年指标的重合度均值为 64.1%，前三年和后三年指标的重合度均值为 47.1%。这表明，随着中国工业结构的动态发展，不同时期生产端通胀的逻辑的确会发生变化，滚动筛选是有必要的。2024 年 1 月至 2024 年 11 月期间，模型共筛选出 9 个代理指标，范围涵盖采矿业、中下游制造业、其他价格类和进出口等，指标细节详见图表 16。

图表15：年内、跨年和跨三年高频代理指标重合度比较



资料来源：华泰研究

图表16：高频代理指标筛选结果（节选区间为 2024 年 1 月至 2024 年 11 月）

指标名称	频率	指标 ID	起始时间	下载口径	预处理思路	是否考虑延迟发布
中国:生产资料价格指数:周环比	周	R3692958	2016/6/17	环比	环比还原, 价格转同比	1
中国:市场价:锦纶 6(FDY,210D/36F)	周	S5318402	2009/1/6	价格	价格转同比	0
中国:平均价:锡(1#):有色市场	日	S0048100	2007/10/26	价格	价格转同比	0
京唐港:库提价(含税):主焦煤	日	S5112240	2011/3/22	价格	价格转同比	0
中国:平均价:锡(1#):有色市场	日	S0048089	2007/10/26	价格	价格转同比	0
中国:市场价:石蜡(58#半)	日	S5914480	2013/12/31	价格	价格转同比	0
北方国际干散货运价指数(TBI)	日	S6402903	2012/3/5	价格	价格转同比	0
天津航运指数(TSI)	日	S6402901	2012/3/5	价格	价格转同比	0
中国:德富指数:乐从德富塑料城	日	S5448246	2006/1/3	价格	价格转同比	0

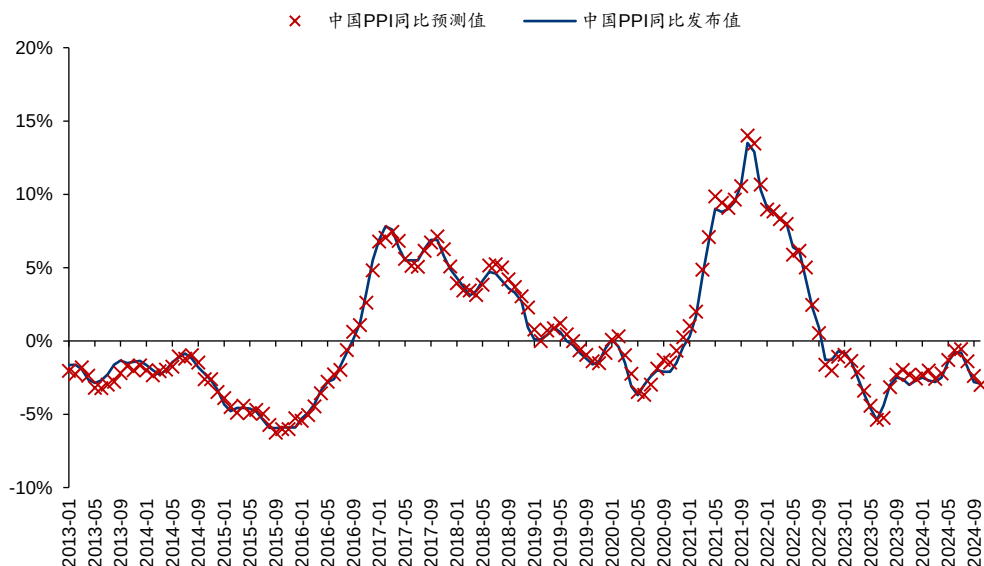
资料来源：Wind，华泰研究

中国 PPI 同比的 Nowcasting 效果：“真实”R 方高达 81.2%

在 t 月末对 t 月的 PPI 同比进行 Nowcasting 时，我们将各指标的月频同比序列作为模型的输入变量。滚动预测时还应注意避免未来信息。虽然指标体系中除 PPI 同比外均为高频指标，但部分周频公布的指标也会出现在月末拿不到最后一周实际值的情况。例如，中国生产资料价格指数是一个周频指标，数据会延迟 5 天左右公布，我们需要将最后一周的数据视为缺失值，用前三周的均值计算月度同比。此外，筛选出的代理指标相较基准指标的领先期数均在 3 期以内，可以被 AR(p)过程捕捉，所以不对指标进行滞后处理。

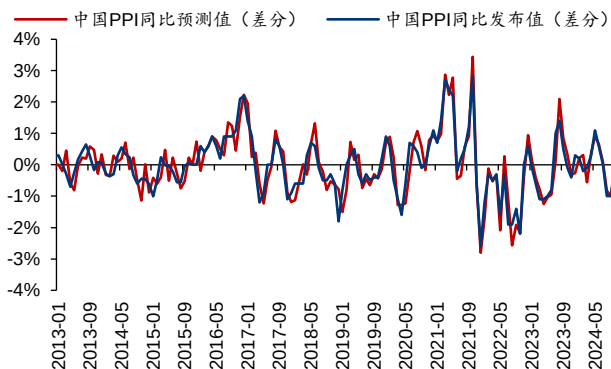
本文展示了 2013 年 1 月至 2024 年 11 月的预测效果。在评价预测效果时同样需要注意“伪相关”的问题——需要先对 PPI 同比的预测值和真实值开展一阶差分，再评价两者之间的拟合优度。结果显示， R^2 为 81.2%；中国 PPI 同比增速变化方向（增速变高/变低）的预测准确率为 77.6%；80% 以上的样本预测误差在 $\pm 0.6\%$ 以内，48.5% 的样本预测误差在 $\pm 0.3\%$ 以内。预测效果总体上良好，说明高频指标体系较完备，能够较充分地刻画生产端通胀的实时状态。

图表17：中国 PPI 同比的预测值和真实值走势对比



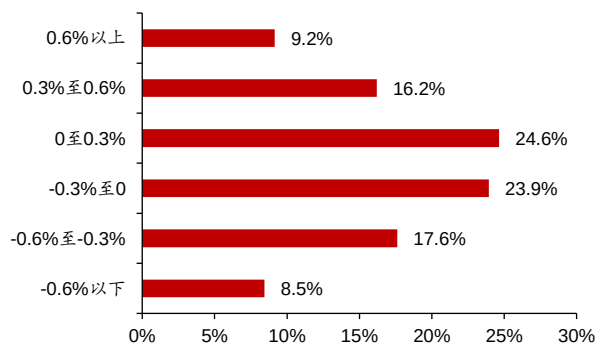
资料来源：Wind，华泰研究

图表18：差分后的中国 PPI 同比真实值与预测值对比 ($R^2=81.2\%$)



资料来源：Wind，华泰研究

图表19：中国 PPI 同比的预测误差分布



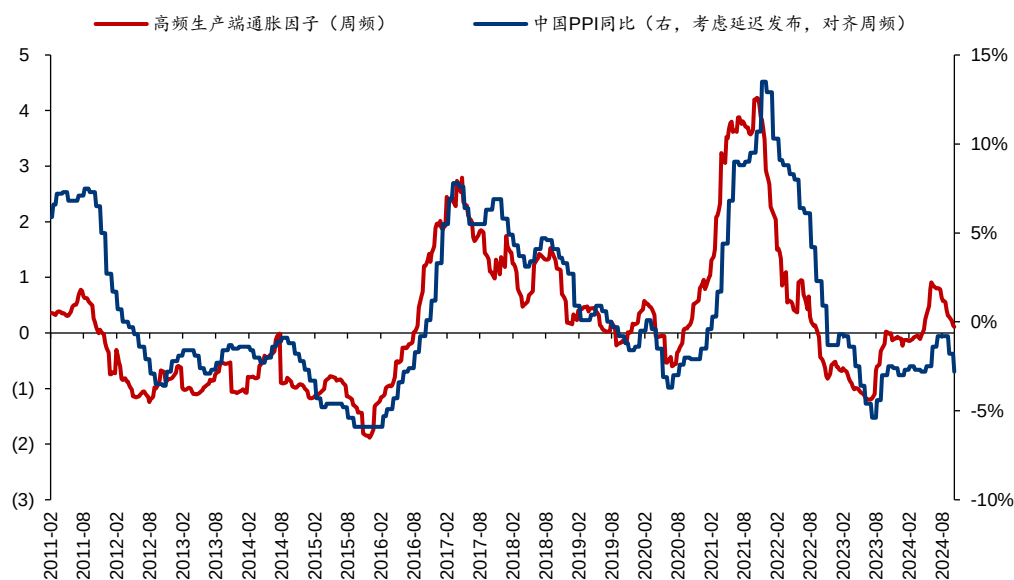
资料来源：Wind，华泰研究

高频生产端通胀因子合成：与 PPI 同比走势趋同，拐点领先

Nowcasting 模型补全的隐含因子序列，就是我们需要的宏观因子，它刻画了生产端通胀的实时状态。只不过在高频视角下，我们需要以周为频率进行滚动合成。具体来说，在每周最后一天，我们将筛选得到的高频指标作为建模变量，先将延迟至下周发布的当周指标设置为缺失值，因为这部分数据我们站在对应的时点，是拿不到的。然后使用结合华泰三周期的 Howcast 模型对缺失值进行 Nowcasting，得到补全的隐含因子序列，再将隐含因子最新一期记录下来，不断滚动拼接，得到最终的高频生产端通胀因子。从隐含因子的滚动方差贡献率结果看，高频生产端通胀因子可以解释整个指标体系约 82% 左右的信息量，可以作为整个高频体系的代理变量。

我们以实际公布日作为月度 PPI 同比的索引，例如 2024 年 10 月 31 日的 PPI 数据的实际公布日是 2024 年 11 月 9 日，我们就假设 11 月 9 日才能拿到 10 月份的 PPI 数据，并用前值填充的方法升频至周频，以便和低频宏观因子进行比较。从走势上看，**高频生产端通胀因子**和**中国 PPI 同比**的走势趋同，且包含更丰富的月内信息，尤其在一些拐点处，可以早于实际 PPI 公布日提供实际通胀状态的指引。

图表20：高频生产端通胀因子和 PPI 同比走势趋同，拐点领先



资料来源：Wind，华泰研究

应用：生产端通胀敏感型行业轮动策略

本部分在行业轮动的场景下，用高频生产端通胀因子指导投资。先筛选生产端通胀敏感型行业，确保 PPI 同比是行业组合的强解释变量。然后构建通胀轮动策略，并探究高频因子相比于 PPI 同比对策略的提升效果。最后进行参数敏感性分析。

生产端通胀敏感型行业筛选

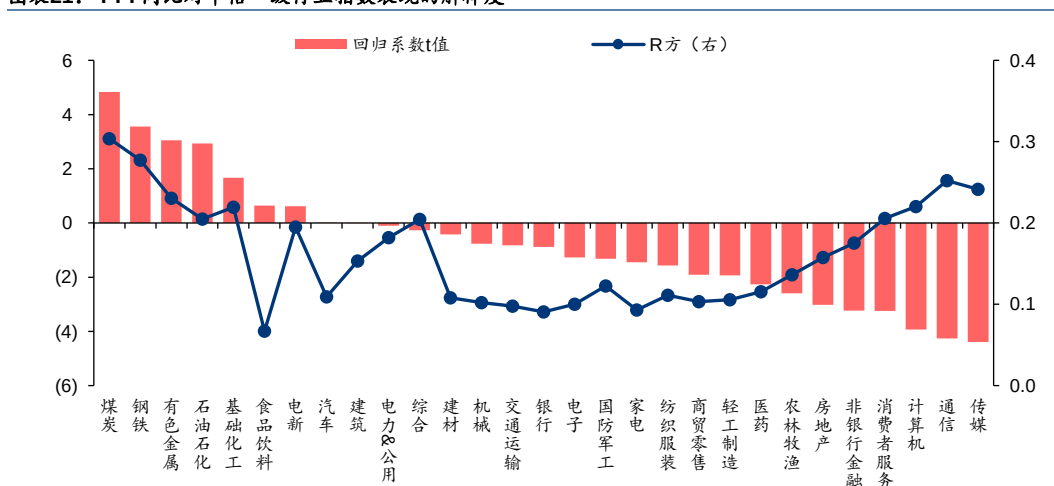
在前期报告《行业配置策略：高频宏观因子》(2023-06-10) 中，我们采用自上而下的 Factor mimicking 的思路，成功找到了几组资产组合，组合的同比收益率走势和对应维度的宏观代理指标的走势高度一致，进而可以使用资产组合模拟高频宏观因子。对于用于模拟宏观因子的资产组合而言，被模拟的宏观指标是一个强变量，所以我们可以借鉴前期报告的筛选逻辑，进行通胀敏感型行业的筛选。

具体地，我们选取中信一级行业指数作为各行业的代理变量，共计 29 个行业。为刻画 PPI 同比对各个行业收益率的解释力度，我们以行业指数的月频同比收益率序列为因变量，以对齐后的 PPI 同比为自变量，在样本内 (2009 年至 2024 年) 开展有放回抽样 (Bootstrap) 的一元线性回归，具体步骤如下：

- 1) 随机挑选一段连续的超过 30 个月的样本序列，对每个行业指数进行 Huber 线性回归以减轻异常值干扰，记录回归系数的 t 值和 R^2 ；
- 3) 重复上述步骤 1000 次，统计回归系数 t 值和 R^2 的中位数，用以表征 PPI 同比对行业收益影响的显著性。

自助法抽样的回归结果表明，PPI 同比对煤炭、钢铁和有色金属等上游周期性行业有显著的正向影响，表现为回归系数 t 值显著为正，拟合 R^2 普遍高于 20%。这符合宏观逻辑，上游周期性行业的产成品收入会直接受益于商品价格的上涨，而成本端的人工、固定资产折旧等又相对刚性，即收入对通胀的敏感度高于成本对通胀的敏感度，所以通胀上行利好企业盈利。PPI 同比对传媒、通信和消费者服务等下游行业有显著的负向影响，表现为回归系数 t 值显著为负，拟合 R^2 普遍高于 20%。从宏观逻辑上理解，当企业成本端议价能力和转移能力较弱时，上游成本的抬升会压制下游企业的盈利空间，形成利空。此外，对于一些成长性行业，通胀高企会带来政策收紧预期，压制估值，间接形成利空。

图表21：PPI 同比对中信一级行业指数表现的解释度



资料来源：Wind，华泰研究

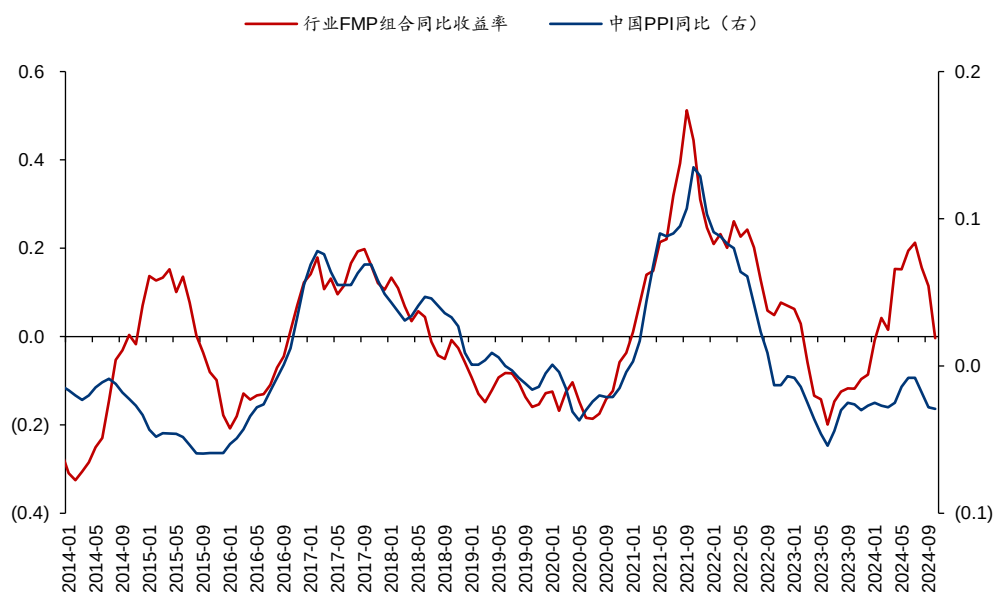
结合回归结果和宏观逻辑，最终**选取煤炭、钢铁、有色金属和石油石化行业作为生产端通胀相对利好行业的代表**，“相对”表示和其他行业相比，前述四个行业更容易在通胀上行中受益，下文如无特殊说明，利好利空均为相对概念。**选取传媒、通信、计算机和消费者服务行业作为生产端通胀相对利空行业的代表**。仿照前期报告的做法，我们做多通胀利好组合，做空通胀利空组合，以各行业滚动 3 年同比收益率的波动率的倒数为各行业的权重，这样构建得到的 FMP 组合的同比收益率和 PPI 同比高度相关，可以认为生产端通胀是 FMP 组合的一个强解释变量，可以用于指导通胀敏感型行业的轮动。

图表22：生产端通胀敏感型行业筛选结果

行业分类	行业名称	Wind 代码
生产端通胀相对利好行业	煤炭	CI005002.WI
	钢铁	CI005005.WI
	有色金属	CI005003.WI
	石油石化	CI005001.WI
生产端通胀相对利空行业	传媒	CI005028.WI
	通信	CI005026.WI
	计算机	CI005027.WI
	消费者服务	CI005015.WI

资料来源：Wind，华泰研究

图表23：行业 FMP 组合的同比收益率和 PPI 同比走势高度一致



资料来源：Wind，华泰研究

生产端通胀轮动策略构建

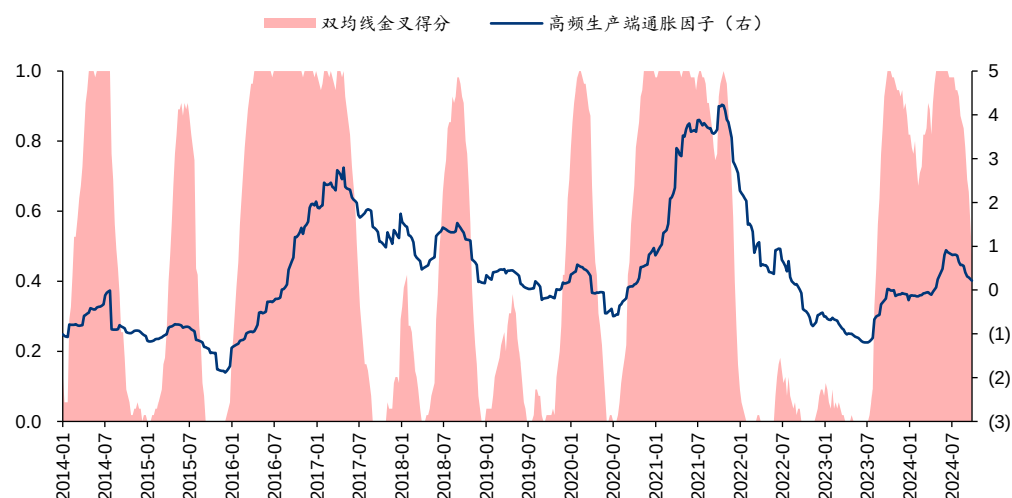
宏观因子趋势交易信号：双均线指标

宏观指标用于轮动策略的一种思路是——宏观趋势交易，即当高频宏观因子趋势上行时，我们认为通胀利好行业的表现会优于通胀利空行业，对通胀利好行业进行超配；反之，当高频宏观因子趋势下行时，我们超配通胀利空行业。这种方式下，我们需要找到一个可以刻画宏观因子上下行趋势的指标。双均线是一个简单有效的选择。它基于两条不同周期的移动平均线的相对位置变化来研判序列的趋势。当短期均线从下方向上穿过长期均线时，视为上升趋势开启，又称金叉信号。在每个调仓日，双均线指标的计算方法如下：

- 1) 计算宏观因子 1/4/8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/52 周均线，即观察期为 1 年；
- 2) 划分长短均线窗口。短均线窗口为 1/4/8/12/16 周；长均线窗口为 4/8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/52 周；
- 3) 遍历长短均线组合（共计 55 组），当短均线从下方上穿长均线时，+1 分，其余情况+0 分，计算总得分 M；
- 4) 双均线金叉得分=M/55，得分越高（低）表示高频宏观因子上行（下行）趋势更强。

相比于指定单一的长短线窗口，综合考虑多组长短均线可以提升信号的鲁棒性，减轻参数敏感问题对策略效果的干扰。

图表24：高频生产端通胀因子的双均线金叉得分情况



资料来源：Wind，华泰研究

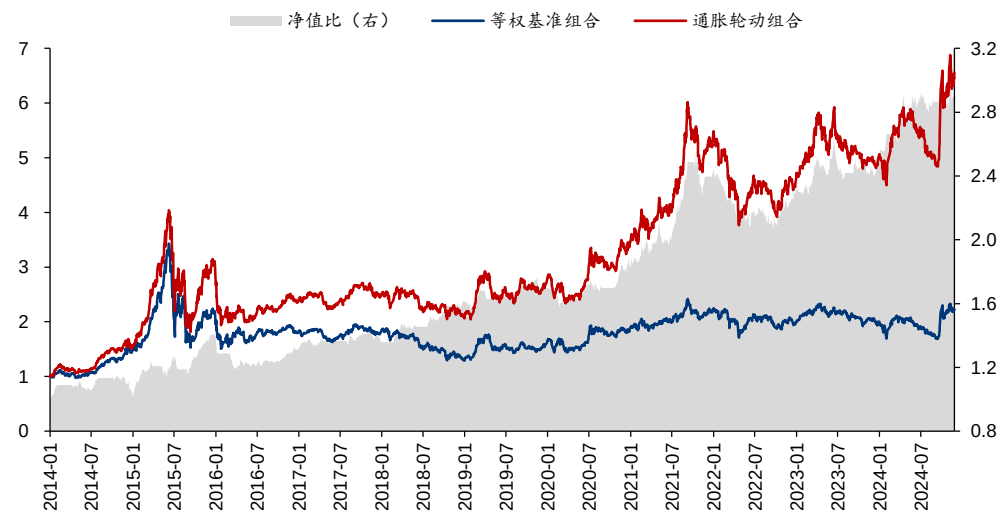
轮动策略回测结果分析

回测的具体设置如下：

- 1) 回测区间：2014-01-05至2024-11-29
- 2) 回测标的：中信一级行业指数
- 3) 调仓频率：周频
- 4) 等权基准组合：煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、传媒、通信、计算机、消费者服务共8个行业等权配置
- 5) 通胀轮动策略：双均线金叉得分 $\geq M$ 时，满仓生产端通胀利好组合（煤炭、钢铁、有色金属、石油石化）；双均线金叉得分 $\leq N$ 时，满仓生产端通胀利空组合（传媒、通信、计算机、消费者服务）；其余情况等权配置。 $\{M, N\}$ 为轮动阈值参数，暂取 $\{0.8, 0.2\}$
- 6) 交易费用：双边2%。

回测结果表明，通胀轮动组合可以显著跑赢等权基准组合，各绩效表现均显著提升。通胀轮动组合扣费后年化超额收益为11.53%，以年为单位统计的超额胜率为81.82%；夏普比率提升了0.37；最大回撤降低了约7 pct。

图表25：生产端通胀轮动组合相对等权基准组合的净值走势（2014-01-05至2024-11-29）



资料来源：Wind，华泰研究

图表26：生产端通胀轮动策略扣费后业绩表现（交易费用双边2%）

回测区间：2014-01-05 至 2024-11-29	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	超额胜率(年)
通胀轮动组合	19.39%	29.21%	0.66	-55.06%	0.35	81.82%
等权基准组合	7.86%	27.00%	0.29	-62.47%	0.13	-

资料来源：Wind，华泰研究

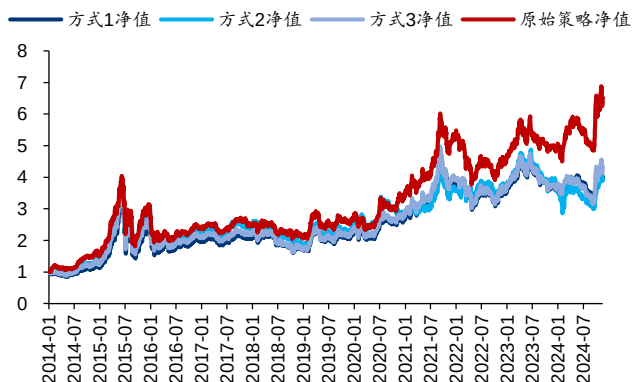
对照组：PPI 同比代替高频生产端通胀因子

为了进一步论证对生产端通胀维度进行有效升频的必要性，我们使用 PPI 同比代替高频宏观因子，构建对照策略。假设每月末就能拿到当月的实际值，我们考虑三种构建方式：

- 1) 方式1: PPI 同比使用月频值, 短均线窗口为 1/2/3/4/5 月, 长均线窗口为 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 月, 观察期为 1 年, 月频调仓;
- 2) 方式2: PPI 同比使用月频值, 短均线窗口为 1/3/6/9/12 月, 长均线窗口为 3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39 月, 观察期为 3 年, 月频调仓;
- 3) 方式3: PPI 同比用前值填充的方式升频至周频, 短均线窗口为 1/4/8/12/16 周, 长均线窗口为 4/8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/52 周, 观察期为 1 年, 周频调仓。

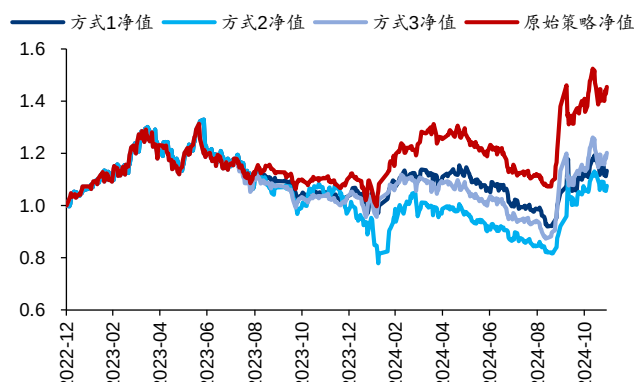
轮动阈值沿用{0.8,0.2}, 其他回测参数和原始通胀轮动策略保持一致, 策略均考虑双边千二的交易费用。回测结果显示, 三组对照策略的表现并无显著差别, 使用方式3构建的策略的表现相对更优。这表明通过对 PPI 同比进行简单的升频, 就可以对策略起到一定的提升效果。使用高频生产端通胀因子构建的轮动策略在各绩效指标上的表现都绝对优于三组对照策略。2023 年以来, 高频通胀因子轮动策略的表现更加突出, 扣费后累计收益高达 45.38%, 而三组对照策略的扣费后累计收益仅分别为 13.37%、7.53% 和 20.19%。这可能是因为最近两年的宏观交易逐渐“高频化”, 月频的宏观指标已经无法满足投资需求。对宏观因子的有效升频, 为投资提供及时且相对准确的指引, 是十分有必要的。

图表27：使用高频通胀因子的轮动策略可以显著跑赢三组对照策略



资料来源：Wind，华泰研究

图表28：2023 年以来使用高频通胀因子对轮动策略的提升更大



资料来源：Wind，华泰研究

图表29：原始策略和三组对照策略扣费后业绩表现对比（交易费用双边2%）

回测区间：2014-01-05 至 2024-11-29	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	超额胜率(年)
原始策略（高频通胀因子）	19.39%	29.21%	0.66	-55.06%	0.35	81.82%
方式1（PPI 同比）	13.94%	30.08%	0.46	-58.04%	0.24	72.73%
方式2（PPI 同比）	13.80%	30.89%	0.45	-58.04%	0.24	63.64%
方式3（PPI 同比）	14.85%	30.17%	0.49	-57.99%	0.26	81.82%
等权基准组合	7.86%	27.00%	0.29	-62.47%	0.13	-

资料来源：Wind，华泰研究

参数敏感性分析

策略有两组参数：(1) 双均线信号计算时使用的长短均线窗口；(2) 通胀轮动策略的轮动阈值 $\{M,N\}$ 。对于前者，我们已综合考虑多组均线信号以减轻策略对该参数的敏感性，故不再作分析，本部分仅对轮动阈值进行敏感性分析。M 是策略满仓通胀利好行业的双均线金叉得分阈值，取值范围为 $[0.5,0.9]$ ，步长为 0.05；N 是策略满仓通胀利空行业的双均线金叉得分阈值，取值范围为 $[0.1,0.5]$ ，步长为 0.05； $\{M,N\}$ 共计 $9 \times 9 = 81$ 组不同的参数组合。记录不同参数下，高频通胀因子轮动策略和三组对照策略相比于等权基准的年化超额收益，并统计高频通胀因子轮动策略在各个参数组合下的超额战胜三组对照策略的比例。

从敏感性分析结果看，高频通胀因子轮动策略对轮动阈值并不敏感，各参数组合下均能够获得超额，年化超额收益中位数 10.45%；并且超额收益稳定地优于三组对照策略，2023 年以来更为突出。高频通胀因子轮动策略在 $\{M,N\}=\{0.8,0.3\}$ 时年化超额收益最高，全回测区间为 13.00%，2023 年以来为 15.80%。

图表30：不同轮动阈值参数下高频通胀因子轮动策略与三组对照策略的扣费后年化超额收益对比

		年化超额收益中位数	原始策略战胜比例
全回测区间：2014-01-05 至 2024-11-29	原始策略（高频通胀因子）	10.45%	-
	方式 1（PPI 同比）	6.23%	92.59%
	方式 2（PPI 同比）	4.27%	100%
	方式 3（PPI 同比）	6.66%	93.83%
2023 年以来：2023-01-03 至 2024-11-29	原始策略（高频通胀因子）	10.14%	-
	方式 1（PPI 同比）	-0.84%	100%
	方式 2（PPI 同比）	-1.63%	100%
	方式 3（PPI 同比）	0.72%	100%

资料来源：Wind，华泰研究

图表31：不同轮动阈值参数下高频通胀因子轮动策略的扣费后年化超额收益（2014-01-05 至 2024-11-29）

	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5
0.5	8.48%	9.95%	9.50%	9.74%	10.78%	10.67%	9.81%	9.22%	9.21%
0.55	8.80%	10.27%	9.82%	10.06%	11.11%	11.00%	10.13%	9.54%	9.53%
0.6	9.65%	11.14%	10.69%	10.92%	11.98%	11.87%	11.00%	10.40%	10.39%
0.65	9.44%	10.92%	10.48%	10.71%	11.77%	11.66%	10.78%	10.19%	10.18%
0.7	9.19%	10.67%	10.22%	10.45%	11.51%	11.40%	10.53%	9.93%	9.92%
0.75	9.33%	10.81%	10.36%	10.60%	11.65%	11.54%	10.67%	10.08%	10.07%
0.8	10.65%	12.15%	11.53%	11.93%	13.00%	12.88%	12.00%	11.40%	11.39%
0.85	9.45%	10.93%	10.48%	10.72%	11.78%	11.66%	10.79%	10.20%	10.19%
0.9	7.83%	9.29%	8.84%	9.07%	10.12%	10.01%	9.15%	8.56%	8.55%

资料来源：Wind，华泰研究

图表32：不同轮动阈值参数下高频通胀因子轮动策略的扣费后年化超额收益（2023-01-03 至 2024-11-29）

	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5
0.5	7.42%	9.39%	9.01%	9.01%	11.07%	10.78%	9.09%	8.25%	10.32%
0.55	7.42%	9.39%	9.01%	9.01%	11.07%	10.78%	9.09%	8.25%	10.32%
0.6	8.58%	10.57%	10.19%	10.19%	12.27%	11.97%	10.26%	9.42%	11.52%
0.65	8.54%	10.53%	10.14%	10.14%	12.23%	11.93%	10.22%	9.38%	11.48%
0.7	8.09%	10.07%	9.69%	9.69%	11.76%	11.46%	9.76%	8.93%	11.02%
0.75	11.61%	13.66%	13.26%	13.26%	15.40%	15.09%	13.34%	12.47%	14.63%
0.8	12.00%	14.05%	13.66%	13.66%	15.80%	15.50%	13.73%	12.87%	15.03%
0.85	5.95%	7.89%	7.52%	7.52%	9.55%	9.26%	7.59%	6.77%	8.82%
0.9	2.52%	4.40%	4.04%	4.04%	6.00%	5.72%	4.11%	3.32%	5.30%

资料来源：Wind，华泰研究

风险提示

通胀敏感型行业基于历史规律进行筛选，历史规律可能失效。通胀轮动策略的表现可能受到其他因素影响，当其他因素占主导地位时，策略可能失效。报告中涉及到的具体资产不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、徐特，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、徐特本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡: 华泰证券(新加坡)有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证, 并且是豁免财务顾问。公司注册号: 202233398E

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心53楼

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2567-6123

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

华泰证券(新加坡)有限公司

滨海湾金融中心1号大厦, #08-02, 新加坡 018981

电话: +65 68603600

传真: +65 65091183

©版权所有2024年华泰证券股份有限公司